

*Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022*

## **BÁO CÁO TỔNG HỢP**

### **Kết quả khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cập nhật Chương trình đào tạo ngành CNTT Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội**

#### **1. Tình hình công nghệ thông tin trên thế giới**

Trước tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 cùng với xu hướng chuyển đổi số, thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động, từ giáo dục, đào tạo đến các ngành kinh tế, dịch vụ. Tất cả đều đã chuyển mạnh sang môi trường Internet mà cốt lõi là ứng dụng CNTT, điển hình là giáo dục, đào tạo trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán online,... Chính vì điều đó đã thúc đẩy ngành CNTT phát triển mạnh mẽ, từ sản xuất phần cứng, phần mềm, an toàn thông tin đến các dịch vụ viễn thông. Thực tế đã chỉ ra rằng, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng của GDP các quốc gia, tạo việc làm, đổi mới, minh bạch và phân phối hiệu quả dịch vụ công, tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác điều hành của chính quyền.

Công ty Gartner đã đưa ra số liệu ước tính chi tiêu toàn cầu cho CNTT vào năm 2022, theo đó các khoản chi này sẽ lên tới 4.500 tỉ USD, tăng 5,1% so với năm 2021; trong đó: Dịch vụ viễn thông sẽ vẫn là hạng mục được chi tiêu lớn nhất với các khoản chi cho lĩnh vực này sẽ là 1.463 tỉ USD, tăng 1,3% so với con số 1.444 tỉ USD của năm ngoái. Gartner dự đoán tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông là 2,2%, đạt 1.494 tỉ USD vào năm 2023. Dịch vụ CNTT đứng thứ hai với mức tăng 7,9% trong năm nay, lên 1.280 tỉ USD. Mức tăng trưởng của năm ngoái trong dịch vụ CNTT là 10,7% và dự kiến tăng 8,8% vào năm 2023. Tiếp theo là doanh số bán phần mềm doanh nghiệp sẽ tăng 11%, lên 672 tỉ USD. Vào năm ngoái, tăng trưởng trong phân khúc này là 14,4%, trong khi tăng trưởng trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt 11,9%. Vị trí tiếp theo thuộc về doanh số bán thiết bị, với mức tăng 13% vào năm ngoái và dự kiến chỉ tăng 3,3% trong năm nay, lên 812 tỉ USD. Cuối cùng, doanh thu của các hệ thống cho trung tâm dữ liệu trong năm nay sẽ tăng 4,7%, lên 226 tỉ USD.

Dự báo của IDC - hãng cung cấp dữ liệu thị trường về công nghệ thông tin cho thấy, đầu tư vào chuyển đổi số toàn cầu vẫn đang tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự báo đạt 15,5% trong giai đoạn 2020 - 2023.

Những dự báo như trên cho thấy ngành CNTT trên thế giới sẽ phát triển mạnh mẽ của và nhu cầu nhân lực là rất cao.

## **2. Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam đến 2025**

Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành theo quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ cùng với chương trình chuyển đổi số của Chính phủ và cuộc cách mạng 4.0 đã thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), cùng với các doanh nghiệp hiện có đã tạo nên một sự sôi động trong tuyển dụng nguồn nhân lực của ngành.

Mục tiêu đến năm 2025 đạt 100,000 doanh nghiệp công nghệ số; giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng bình quân từ 10%-20%/năm; đóng góp từ 10%-20% tăng trưởng GDP. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, tính đến hết năm 2021, tổng số doanh nghiệp số đạt hơn 64,000 doanh nghiệp, vượt mục tiêu của cả năm 2021 (đạt 60,000 doanh nghiệp số).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021 và cải thiện đáng kể so với tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, ngành Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Năm 2021 tổng doanh thu ngành CNTT đạt 136,153 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam trong năm 2021 đạt 64.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2020. Về doanh thu 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 57 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo kết quả khảo sát của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), tất cả các doanh nghiệp và chuyên gia được hỏi đều nhận định triển vọng 6 tháng cuối năm 2022 ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông sẽ tiếp tục tăng trưởng, trong đó có 61,1% cho rằng tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhận định này được đưa ra dựa trên tình hình khả quan trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông đạt 136,153 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2020. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam trong năm 2021 đạt 64.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2020. Về doanh thu ngành Công nghệ – Viễn thông 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 57 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số công bố tháng 8/2022, tỷ lệ nhân lực CNTT có trình độ từ cao đẳng trở lên trên tổng số lao động của Việt Nam ước đạt 1% trong tổng số 51 triệu lao động. Chính phủ đang đặt ra mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP của Việt Nam (tỷ lệ hiện nay là 10%). Song,

theo các chuyên gia để đạt được mục tiêu này thì Việt Nam phải thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy nguồn nhân lực số – một trong những mấu chốt quan trọng để phát triển kinh tế số.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước Quốc hội, hiện cả nước có xấp xỉ 1,2 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng nhân lực tính từ cao đẳng trở lên chỉ khoảng 550.000 người. Trong cơ cấu nguồn nhân lực, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng lao động của nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 1%. Đây là tỷ lệ tương đối thấp so với các quốc gia như Mỹ (4%), Hàn Quốc (2,5%), Ấn Độ (1,78%). Định hướng nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam sẽ chiếm 2 - 3% dân số, thì cũng khoảng 2 đến 3 triệu người và năm 2030. Trong khi đó, số sinh viên ra trường ngành công nghệ thông tin (gồm cao đẳng và đại học) ra trường hàng năm chỉ khoảng 60.000 - 70.000 người.

Báo cáo của Navigos Search cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong mảng sản xuất linh kiện điện tử và ô tô đã có kế hoạch mở rộng trong năm 2021. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất đến từ châu Âu, Mỹ, Trung Quốc... cũng đang tìm hiểu thị trường để đầu tư xây nhà máy và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Trong năm 2021, Việt Nam đã trở thành điểm đến mới của các công ty sản xuất trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể, Qualcomm (Mỹ) mở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội; Luxshare ICT (công ty chuyên lắp ráp tai nghe AirPods cho Apple và Samsung) sau khi mở nhà máy, tuyển hàng ngàn công nhân và kỹ sư, có kế hoạch xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất Smart TV ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) và mở rộng đầu tư nhà máy ở Nghệ An. Cùng với đó, LG đã lên kế hoạch, dự kiến đầu tư 15.000 – 20.000 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh tại Đồng Nai; HCL (Ấn Độ) thành lập Trung tâm Công nghệ với vốn đầu tư 650 triệu USD và đặt mục tiêu đào tạo, tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực gồm 10.000 – 20.000 kỹ sư tại Việt Nam...

Báo cáo thị trường IT Việt Nam - Tech Hiring 2022 của TopDev đánh giá Việt Nam có nguồn nhân lực IT đầy hứa hẹn về chất và lượng cũng như thị trường tiềm năng và tăng trưởng mạnh; dự báo từ năm 2022 - 2024, Việt Nam vẫn thiếu hụt 150.000 - 195.000 lập trình viên/kỹ sư hằng năm.

### **3. Khảo sát nhu cầu nhân lực CNTT tại khu vực Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025**

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030 nêu: “Về ứng dụng CNTT được chia ra các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển công dân điện tử, xây dựng và phát triển doanh nghiệp điện tử; phát triển giao dịch và thương mại điện tử với các chỉ tiêu cụ thể. Về công nghiệp CNTT sẽ quy hoạch và xây dựng khoảng 05 khu công nghiệp phần mềm và nội dung số, 02 phân

khu công nghiệp phần cứng. Hình thành một số khu phố, tòa nhà CNTT là cơ sở để hình thành các khu hành lang CNTT đa phương tiện hiện đại của Thành phố”.

Thủ đô Hà Nội là các nơi được nhiều công ty, tập đoàn phần mềm khu vực và trên thế giới chọn đến. Với nhiều ưu đãi dành cho phát triển CNTT, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được gần 100 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94.760 tỷ đồng trên tổng diện tích 376ha. Trong đó có 86 dự án trong nước và 14 dự án đầu tư nước ngoài. Ngoài ra có hàng trăm các doanh nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn, trên thực tế các doanh nghiệp này đều cần các nhân lực có chất lượng cao về Công nghệ thông tin.

Đề cập đến kế hoạch phát triển trong tương lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CMC, khẳng định mục tiêu đến năm 2025, CMC sẽ trở thành doanh nghiệp toàn cầu với doanh thu 1 tỉ đô la Mỹ và quy mô hơn 10.000 nhân sự. Hiện tại, với đội ngũ 4.200 người, CMC có nhu cầu rất lớn về tuyển dụng nhân sự trong những năm tới.

Tập đoàn công nghệ thông tin FPT hiện đang có khoảng 60.000 nhân viên. Lãnh đạo tập đoàn này cho biết họ đặt mục tiêu trở thành tập đoàn lớn ở quy mô toàn cầu với 1.000.000 nhân lực CNTT.

Do vậy nhu cầu nhân lực về CNTT trong khu vực Hà Nội là rất lớn và các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được.

Do vậy, nhu cầu đào tạo nhân lực ngành CNTT giai đoạn đến năm 2025 là rất cần thiết và rất lớn.

**VIỆN TRƯỞNG**



**TS. Phùng Văn Ôn**